

Evaluación

Definición 1 (Evaluación). Sea $\mathfrak{A}$ una L-estructura y $x = \{x_i\}_{i \in I}$ una variable, una evaluación de x en A es una función $a: x \rightarrow A$, $x_i \mapsto a(x_i) =: a_i$.

Denotamos por A^x el conjunto de todas las evaluaciones de x en A .

Observación 2. Si $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ es un variable ordenada, podemos identificar $A^{\bar{x}}$ con A^n identificando la tupla $\bar{a} = (a_1, \dots, a_n) \in A^n$ con la evaluación $x_i \mapsto a_i$. Para indicar la variable, denotamos dicha evaluación como $\bar{a}/\bar{x}$. Si las variables están claras por el contexto, denotamos dicha evaluación simplemente mediante la tupla $\bar{a}$.

Ejemplos 1 (de evaluaciones).

- [1] Consideramos $\mathbb{N}$ como $L_{\mathbb{N}}$ -estructura. Dadas las variables simples x , y y z , tenemos la evaluación que asigna $x \mapsto 10$, $y \mapsto 1$ y $z \mapsto 3$. Si ordenamos las variables como (x, y, z) , podemos identificar dicha evaluación con la tupla $(10, 1, 3)$. En este caso, denotamos dicha evaluación como $10, 1, 3/x, y, z$.

Dadas dos variables x e y (no necesariamente disjuntas) y evaluaciones respectivas $a \in A^x$ y $b \in A^y$, denotamos por $a; b \in A^{x \cup y}$ la **evaluación concatenada** definida mediante

$$a; b(z) = \begin{cases} b(z) & \text{si } z \in y, \\ a(z) & \text{si } z \in x \setminus y. \end{cases}$$

Es decir, $a; b$ es la evaluación que primero asigna las variables de y de acuerdo con b y luego asigna las variables de x que no están en y de acuerdo con a .

- [2] Consideramos $\mathbb{R}$ como $L_{\mathbb{R}}$ -estructura. Dadas las variables simples x e y , tenemos la evaluación que asigna $x \mapsto \pi$ e $y \mapsto e$. Ordenando la variable como (x, y) , denotamos esta evaluación como $\pi, e/x, y$. Dada una tercera variable simple z , tenemos la evaluación de (x, z) dada por $0, 1/x, z$. Concatenando las evaluaciones (ordenando las variables como (x, y, z)), obtenemos la evaluación $\pi, e/x, y; 0, 1/x, z = 0, e, 1/x, y, z$.